

2021 年高考数学全国乙卷-文科

一、选择题

1. (5 分) 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $M = \{1, 2\}$, $N = \{3, 4\}$, 则 $C_U(M \cup N) =$ ☐

A. $\{5\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{3, 4\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

解答 答案: A

□

2. (5 分) 设 $iz = 4 + 3i$, 则 $z =$ ☐

A. $-3 - 4i$ B. $-3 + 4i$ C. $3 - 4i$ D. $3 + 4i$

解答 答案: C

□

3. (5 分) 已知命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$; 命题 $q: \forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$, 则下列命题中为真命题的是 ☐

A. $p \wedge q$ B. $\neg p \wedge q$ C. $p \wedge \neg q$ D. $\neg(p \vee q)$

解答 答案: A

分析: 根据正弦函数的值域 $\sin x \in [-1, 1]$, $\sin x < 1$, 故 $\exists x \in \mathbb{R}$, p 为真命题, 而函数 $y = e^{|x|}$ 为偶函数, 且 $x \geq 0$ 时, $y = e^x \geq 1$, 故 $\forall x \in \mathbb{R}$, $y = e^{|x|} \geq 1$ 恒成立. 则 q 也为真命题, 所以 $p \wedge q$ 为真, 选 A.

□

4. (5 分) 函数 $f(x) = \sin \frac{x}{3} + \cos \frac{x}{3}$ 的最小正周期和最大值分别是 ☐

A. 3π 和 $\sqrt{2}$ B. 3π 和 2 C. 6π 和 $\sqrt{2}$ D. 6π 和 2

解答 答案: C

分析: $f(x) = \sqrt{2} \sin(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{4})$, $f(x)_{\max} = \sqrt{2}$, $T = \frac{2\pi}{\frac{1}{3}} = 6\pi$.

□

5. (5 分) 若 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x + y \geq 4, \\ x - y \leq 2, \\ y \leq 3, \end{cases}$$
 则 $z = 3x + y$ 的最小值为 ☐

A. 18 B. 10 C. 6 D. 4

解答 答案: C

分析: 根据约束条件可得图像如下, $z = 3x + y$ 的最小值, 即 $y = -3x + z$, y 轴截距最小值. 根据图像可知 $y = -3x + z$ 过点 $B(1, 3)$ 时满足题意, 即 $z_{\min} = 3 + 3 = 6$.

□

6. (5 分) $\cos^2 \frac{\pi}{12} - \cos^2 \frac{5\pi}{12} =$ ○

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

解答 答案: D

分析: $\cos^2 \frac{\pi}{12} - \cos^2 \frac{5\pi}{12} = \cos^2 \frac{\pi}{12} - \cos^2 (\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{12}) = \cos^2 \frac{\pi}{12} - \sin^2 \frac{\pi}{12} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. □

7. (5 分) 在区间 $(0, \frac{1}{2})$ 随机取 1 个数, 则取到的数小于 $\frac{1}{3}$ 的概率为 ○

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{6}$

解答 答案: B

分析: 在区间 $(0, \frac{1}{2})$ 随机取 1 个数, 可知总长度 $d = \frac{1}{2}$, 取到的数小于 $\frac{1}{3}$, 可知取到的长度范围 $d' = \frac{1}{3}$, 根据几何概型公式 $p = \frac{d'}{d} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$. □

8. (5 分) 下列函数中最小值为 4 的是 ○

A. $y = x^2 + 2x + 4$

B. $y = |\sin x| + \frac{4}{|\sin x|}$

C. $y = 2^x + 2^{2-x}$

D. $y = \ln x + \frac{4}{\ln x}$

解答 答案: C

分析: 对于 A, $y = x^2 + 2x + 4 = (x+1)^2 + 3 \geq 3$. 不符合, 对于 B, $y = |\sin x| + \frac{4}{|\sin x|}$, 令 $t = |\sin x| \in [0, 1]$, $y = t + \frac{4}{t}$, 根据对勾函数 $y_{\min} = 1 + 4 = 5$ 不符合, 对于 C, $y = 2^x + 2^{2-x} = 2^x + \frac{4}{2^x}$, 令 $t = 2^x > 0$, $y = t + \frac{4}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{4}{t}} = 4$, 当且仅当 $t = 2$ 时取等, 符合, 对于 D, $y = \ln x + \frac{4}{\ln x}$, 令 $t = \ln x \in \mathbb{R}$, $y = t + \frac{4}{t}$, 根据对勾函数 $y \in (-\infty, -4] \cup [4, +\infty)$, 不符合. □

9. (5 分) 设函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则下列函数中为奇函数的是 ○

A. $f(x-1) - 1$

B. $f(x-1) + 1$

C. $f(x+1) - 1$

D. $f(x+1) + 1$

解答 答案: B

分析: $f(x) = \frac{1-x}{1+x} = -1 + \frac{2}{1+x}$, $f(x)$ 向右平移一个单位, 向上平移一个单位得到 $g(x) = \frac{2}{x}$ 为奇函数. 所以选 B. □

10. (5 分) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为 B_1D_1 的中点, 则直线 PB 与 AD_1 所成的角为 ○

A. $\frac{\pi}{2}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{6}$

解答 答案: D

分析: 做出图形, $AD_1 // BC_1$, 所以 $\angle PBC_1$ 为异面直线所成角, 设棱长为 1. $BC_1 = \sqrt{2}$, $B_1P = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $PC_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $BP = \frac{\sqrt{6}}{2}$. $\cos \angle PBC_1 = \frac{BC_1^2 + BP^2 - C_1P^2}{2 \cdot BP \cdot BC_1} = \frac{2 + \frac{3}{2} - \frac{1}{2}}{2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\angle PBC_1 = \frac{\pi}{6}$, 故选 D. □

11. (5 分) 设 B 是椭圆 $C: \frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 的上顶点, 点 P 在 C 上, 则 $|PB|$ 的最大值为 $\bigcirc$

A. $\frac{5}{2}$

B. $\sqrt{6}$

C. 5

D. 2

解答 答案: A

分析: 方法一: 由 $C: \frac{x^2}{5} + y^2 = 1$, $B(0, 1)$, 则 C 的参数方程: $\begin{cases} x = \sqrt{5} \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$.

$$|PB| = \sqrt{(\sin \theta - 1)^2 + (\sqrt{5} \cos \theta)^2} = \sqrt{-4 \sin^2 \theta - 2 \sin \theta + 6} = \sqrt{-4(\sin \theta + \frac{1}{4})^2 + \frac{25}{4}} \geq$$

$\frac{5}{2}$. $\therefore |PB|_{\max} = \frac{5}{2}$, 故选 A. 方法二: 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $\frac{x_0^2}{5} + y_0^2 = 1 (y_0 \in [-1, 1])$, $B(0, 1)$. 因此 $|PB|^2 = x_0^2 + (y_0 - 1)^2$, 将①式代入②式化简得: $|PB|^2 = -4(y_0 + \frac{1}{4})^2 + \frac{25}{4} \geq \frac{25}{4}$, 当且仅当 $y_0 = -\frac{1}{4}$ 时 $|PB|$ 的最大值为 $\frac{5}{2}$, 故选 A. $\square$

12. (5 分) 设 $a \neq 0$, 若 $x = a$ 为函数 $f(x) = a(x-a)^2(x-b)$ 的极大值点, 则 $\bigcirc$

A. $a < b$

B. $a > b$

C. $ab < a^2$

D. $ab > a^2$

解答 答案: D

分析: $f'(x) = 2a(x-a)(x-b) + a(x-a)^2 = a(x-a)(3x-2b-a)$. 当 $a > 0$ 时, 原函数先增再减后增. 原函数在 $f'(x) = 0$ 的较小零点时取得极大值. 即 $a < \frac{a+2b}{3}$, 即 $a < b$, $\therefore a^2 < ab$. 当 $a < 0$ 时, 原函数先减再增后减. 原函数在 $f'(x) = 0$ 的较大零点时取得极大值. 即 $a > \frac{a+2b}{3}$, $a > b$, $a^2 < ab$, 故选 D. $\square$

二、填空题

13. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (2, 5)$, $\mathbf{b} = (\lambda, 4)$, 若 $\mathbf{a} // \mathbf{b}$, 则 $\lambda = \underline{\frac{8}{5}}$

解答 答案: $\frac{8}{5}$

分析: 由已知 $\mathbf{a} // \mathbf{b}$ 可得 $2 \times 4 = 5\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{8}{5}$. $\square$

14. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的右焦点到直线 $x + 2y - 8 = 0$ 的距离为 $\underline{\sqrt{5}}$

解答 答案: $\sqrt{5}$

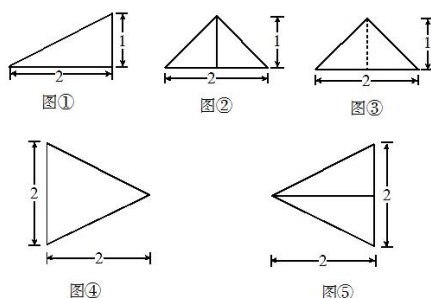
分析: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的右焦点为 $(3, 0)$, 到直线 $x + 2y - 8 = 0$ 的距离 $d = \frac{|3-8|}{\sqrt{1^2+2^2}} = \sqrt{5}$. $\square$

15. (5 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 面积为 $\sqrt{3}$, $B = 60^\circ$, $a^2 + c^2 = 3ac$, 则 $b = \underline{2\sqrt{2}}$

解答 答案: $2\sqrt{2}$

分析: 由面积公式 $S = \frac{1}{2}ac \sin B = \sqrt{3}$, 且 $B = 60^\circ$, 解得 $ac = 4$, 又由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, $a^2 + c^2 = 3ac$, 且 $b > 0$, 解得 $b = 2\sqrt{2}$. $\square$

16. (5 分) 以图①为正视图, 在图②③④⑤中选两个分别作为侧视图和俯视图, 组成某个三棱锥的三视图, 则所选侧视图和俯视图的编号依次为 (写出符合要求的一组答案即可) .



②⑤□③④

解答 答案: ②⑤□③④

分析: 由高度可知, 侧视图只能为②或③. 侧视图为②, 如图 (1), 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , $PA = PC = \sqrt{2}$, $BA = BC = \sqrt{5}$, $AC = 2$, 俯视图为⑤. 俯视图为③, 如图 (2), $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = 1$, $AC = AB = \sqrt{5}$, $BC = 2$, 俯视图为④. □

三、解答题

17. (12 分) 某厂研制了一种生产高精产品的设备, 为检验新设备生产产品的某项指标有无提高, 用一台旧设备和一台新设备各生产了 10 件产品, 得到各件产品该项指标数据如下:

旧设备: 9.8, 10.3, 10.0, 10.2, 9.9, 9.8, 10.0, 10.1, 10.2, 9.7

新设备: 10.1, 10.4, 10.1, 10.0, 10.1, 10.3, 10.6, 10.5, 10.4, 10.5

旧设备和新设备生产产品的该项指标的样本平均数分别记为 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$, 样本方差分别记为 s_1^2 和 s_2^2 .

(1) 求 $\bar{x}$, $\bar{y}$, s_1^2 , s_2^2 ;

(2) 判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备是否有显著提高 (如果 $\bar{y} - \bar{x} \geq 2\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{10}}$, 则认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高, 否则不认为有显著提高) .

解答 答案: 见解析

详解: (1) $\bar{x} = \frac{9.8+10.3+10.0+10.2+9.9+9.8+10.0+10.1+10.2+9.7}{10} = 10$; $\bar{y} = \frac{10.1+10.4+10.1+10.0+10.1+10.3+10.6+10.5+10.4+10.5}{10} = 10.3$.

$s_1^2 = \frac{1}{10}(0.04+0.09+0.04+0.01+0.04+0.01+0.04+0.09) = \frac{1}{10} \times 0.36 = 0.036$

$s_2^2 = \frac{1}{10}(0.04+0.01+0.04+0.09+0.04+0.09+0.04+0.01+0.04) = \frac{1}{10} \times 0.4 = 0.04$

(2) $\bar{y} - \bar{x} = 10.3 - 10 = 0.3$, $2\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{10}} = 2\sqrt{\frac{0.036+0.04}{10}} = 2\sqrt{0.0076}$. □

$0.3 = \sqrt{0.09} > 2\sqrt{0.0076} = \sqrt{0.0304}$, 所以可判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高. □

18. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, M 为 BC 的中点, 且 $PB \perp AM$.

(1) 证明: 平面 $PAM \perp$ 平面 PBD ;

(2) 若 $PD = DC = 1$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.

解答 答案: 见解析

详解: (1) 证明: 因为 $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $AM \subset$ 底面 $ABCD$, 所以 $PD \perp AM$. 又 $PB \perp AM$, $PD \cap PB = P$, $PD, PB \subset$ 平面 PBD , 所以 $AM \perp$ 平面 PBD . 又 $AM \subset$ 平面 PAM , 所以平面 $PAM \perp$ 平面 PBD . (2) 设 $AB = DC = 1$, $BC = AD = a$, 则 M 为 BC 中点, $BM = \frac{a}{2}$. 在 $\triangle AMB$ 中, $AM^2 = AB^2 + BM^2 = 1 + \frac{a^2}{4}$. 在 $\triangle PBD$ 中, $PB^2 = PD^2 + DB^2 = 1 + (1 + a^2) = a^2 + 2$. 因为 $PB \perp AM$, 所以 $PB^2 + AM^2 = PA^2$ (?) 实际上, 需用其他方法. $\square$

19. (12 分) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的等比数列, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \frac{na_n}{3}$. 已知 $a_1, 3a_2, 9a_3$ 成等差数列.

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 和 T_n 分别为 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和. 证明: $T_n < \frac{S_n}{2}$.

解答 答案: 见解析

详解: (1) 设 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 则 $a_n = q^{n-1}$, 因为 $a_1, 3a_2, 9a_3$ 成等差数列, 所以 $1 + 9q^2 = 2 \times 3q$, 解得 $q = \frac{1}{3}$, 故 $a_n = (\frac{1}{3})^{n-1}$, $S_n = \frac{1 - (\frac{1}{3})^n}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} (1 - \frac{1}{3^n})$. 又 $b_n = \frac{n}{3^n}$, 则 $T_n = \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} + \dots + \frac{n-1}{3^{n-1}} + \frac{n}{3^n}$, 两边同乘 $\frac{1}{3}$, 得 $\frac{1}{3}T_n = \frac{1}{3^2} + \frac{2}{3^3} + \frac{3}{3^4} + \dots + \frac{n-1}{3^{n+1}} + \frac{n}{3^{n+1}}$, 两式相减, 得 $\frac{2}{3}T_n = \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{3^n} - \frac{n}{3^{n+1}}$, 即 $\frac{2}{3}T_n = \frac{\frac{1}{3}(1 - \frac{1}{3^n})}{1 - \frac{1}{3}} - \frac{n}{3^{n+1}} = \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{3^n}) - \frac{n}{3^{n+1}}$, 整理得 $T_n = \frac{3}{4}(1 - \frac{1}{3^n}) - \frac{n}{2 \cdot 3^n} = \frac{3}{4} - \frac{2n+3}{4 \cdot 3^n}$, 则 $2T_n - S_n = 2(\frac{3}{4} - \frac{2n+3}{4 \cdot 3^n}) - \frac{3}{2}(1 - \frac{1}{3^n}) = -\frac{4n+3}{2 \cdot 3^n} < 0$, 故 $T_n < \frac{S_n}{2}$. $\square$

20. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 到准线的距离为 2.

(1) 求 C 的方程;

(2) 已知 O 为坐标原点, 点 P 在 C 上, 点 Q 满足 $\overrightarrow{PQ} = 9\overrightarrow{QF}$, 求直线 OQ 斜率的最大值.

解答 答案: 见解析

详解: (1) 由焦点到准线的距离为 p , 则 $p = 2$. 抛物线 C 的方程: $y^2 = 4x$.

(2) 设点 $P(\frac{y_0^2}{4}, y_0)$, $Q(x_Q, y_Q)$, $F(1, 0)$. $\square \overrightarrow{PQ} = 9\overrightarrow{QF}$, $\square (x_Q - \frac{y_0^2}{4}, y_Q -$

$$y_0) = 9(1 - x_Q, -y_Q), \text{ 即 } \begin{cases} x_Q - \frac{y_0^2}{4} = 9 - 9x_Q \\ y_Q - y_0 = -9y_Q \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x_Q = \frac{9 + \frac{y_0^2}{4}}{10} \\ y_Q = \frac{y_0}{10} \end{cases}. \text{ 则}$$

$$k_{OQ} = \frac{y_Q}{x_Q} = \frac{\frac{y_0}{10}}{\frac{9+\frac{y_0^2}{4}}{10}} = \frac{y_0}{9+\frac{y_0^2}{4}} = \frac{1}{\frac{9}{y_0} + \frac{y_0}{4}} \leq \frac{1}{2\sqrt{\frac{9}{y_0} \cdot \frac{y_0}{4}}} = \frac{1}{3}, \text{ 当且仅当 } \frac{9}{y_0} = \frac{y_0}{4} \text{ 即 } y_0 = 6$$

时取等. $\square$ 直线 OQ 斜率的最大值为 $\frac{1}{3}$.

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = x^3 - x^2 + ax + 1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 求曲线 $y = f(x)$ 过坐标原点的切线与曲线 $y = f(x)$ 的公共点的坐标.

解答 答案: 见解析

详解: (1) $f'(x) = 3x^2 - 2x + a$. (i) 当 $\Delta = 4 - 12a \leq 0$, 即 $a \geq \frac{1}{3}$ 时, $f'(x) \geq 0$ 恒成立, 即 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增. (ii) 当 $\Delta = 4 - 12a > 0$, 即 $a < \frac{1}{3}$ 时, $f'(x) = 0$ 解得 $x_1 = \frac{1-\sqrt{1-3a}}{3}$, $x_2 = \frac{1+\sqrt{1-3a}}{3}$. $\square$ $f(x)$ 在 $(-\infty, \frac{1-\sqrt{1-3a}}{3})$ 和 $(\frac{1+\sqrt{1-3a}}{3}, +\infty)$ 单调递增, 在 $(\frac{1-\sqrt{1-3a}}{3}, \frac{1+\sqrt{1-3a}}{3})$ 单调递减. 综上所述: 当 $a \geq \frac{1}{3}$ 时, $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增; 当 $a < \frac{1}{3}$ 时, $f(x)$ 在 $(\frac{1-\sqrt{1-3a}}{3}, \frac{1+\sqrt{1-3a}}{3})$ 单调递减, 在其余区间单调递增. (2) 设过原点切线的切点为 $(t, t^3 - t^2 + at + 1)$, 切线斜率 $k = f'(t) = 3t^2 - 2t + a$. 又 $k = \frac{t^3 - t^2 + at + 1}{t}$, 可得 $\frac{t^3 - t^2 + at + 1}{t} = 3t^2 - 2t + a$. 化简得 $(t-1)(2t^2 + t + 1) = 0$, 即 $t = 1$. $\square$ 切点为 $(1, a+1)$, 斜率 $k = a+1$, 切线方程为 $y = (a+1)x$. 将 $y = (a+1)x$ 与 $y = x^3 - x^2 + ax + 1$ 联立得 $x^3 - x^2 + ax + 1 = (a+1)x$, 化简得 $(x-1)^2(x+1) = 0$, 解得 $x_1 = 1$, $x_2 = -1$. $\square$ 过原点的切线与 $y = f(x)$ 公共点坐标为 $(1, a+1)$, $(-1, -a-1)$.

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, $\odot C$ 的圆心为 $C(2, 1)$, 半径为 1.

(1) 写出 $\odot C$ 的一个参数方程;

(2) 过点 $F(4, 1)$ 作 $\odot C$ 的两条切线. 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求这两条切线的极坐标方程.

解答 答案: 见解析

详解: (1) $\odot C$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + \cos \theta \\ y = 1 + \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数). (2) $\odot C$ 的方程为

$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$. ①当直线斜率不存在时, 直线方程为 $x = 4$, 此时圆心到直线距离为 $2 > r$, 舍去; ②当直线斜率存在时, 设直线方程为 $y-1 = k(x-4)$, 化简为 $kx - y - 4k + 1 = 0$, 此时圆心 $C(2, 1)$ 到直线的距离为 $d = \frac{|2k-1-4k+1|}{\sqrt{k^2+1}} = r = 1$, 化简得 $2|k| = \sqrt{k^2+1}$, 两边平方有 $4k^2 = k^2+1$, 所以 $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$. 代入直线方程并化简得 $x - \sqrt{3}y + \sqrt{3} - 4 = 0$ 或 $x + \sqrt{3}y - \sqrt{3} - 4 = 0$. 化为极坐标方程为 $\rho \cos \theta - \sqrt{3}\rho \sin \theta = 4 - \sqrt{3}$ 即 $\rho \sin(\theta + \frac{5\pi}{6}) = 4 - \sqrt{3}$, 或 $\rho \cos \theta + \sqrt{3}\rho \sin \theta = 4 + \sqrt{3}$ 即 $\rho \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 4 + \sqrt{3}$. $\square$

23. (10 分) 已知函数 $f(x) = |x-a| + |x+3|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 6$ 的解集;

(2) 若 $f(x) > -a$, 求 a 的取值范围.

解答 答案: 见解析

详解: (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) \geq 6 \iff |x-1| + |x+3| \geq 6$. 当 $x \leq -3$ 时, 不等式 $\iff 1-x-x-3 \geq 6$, 解得 $x \leq -4$; 当 $-3 < x < 1$ 时, 不等式 $\iff 1-x+x+3 \geq 6$, 解得 $x \in \emptyset$; 当 $x \geq 1$ 时, 不等式 $\iff x-1+x+3 \geq 6$, 解得 $x \geq 2$. 综上, 原不等式的解集为 $(-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$. (2) 若 $f(x) > -a$, 即 $f(x)_{\min} > -a$, 因为 $f(x) = |x-a| + |x+3| \geq |(x-a)-(x+3)| = |a+3|$ (当且仅当 $(x-a)(x+3) \leq 0$ 时, 等号成立), 所以 $f(x)_{\min} = |a+3|$, 所以 $|a+3| > -a$, 即 $a+3 < a$ 或 $a+3 > -a$, 解得 $a \in (-\frac{3}{2}, +\infty)$. $\square$